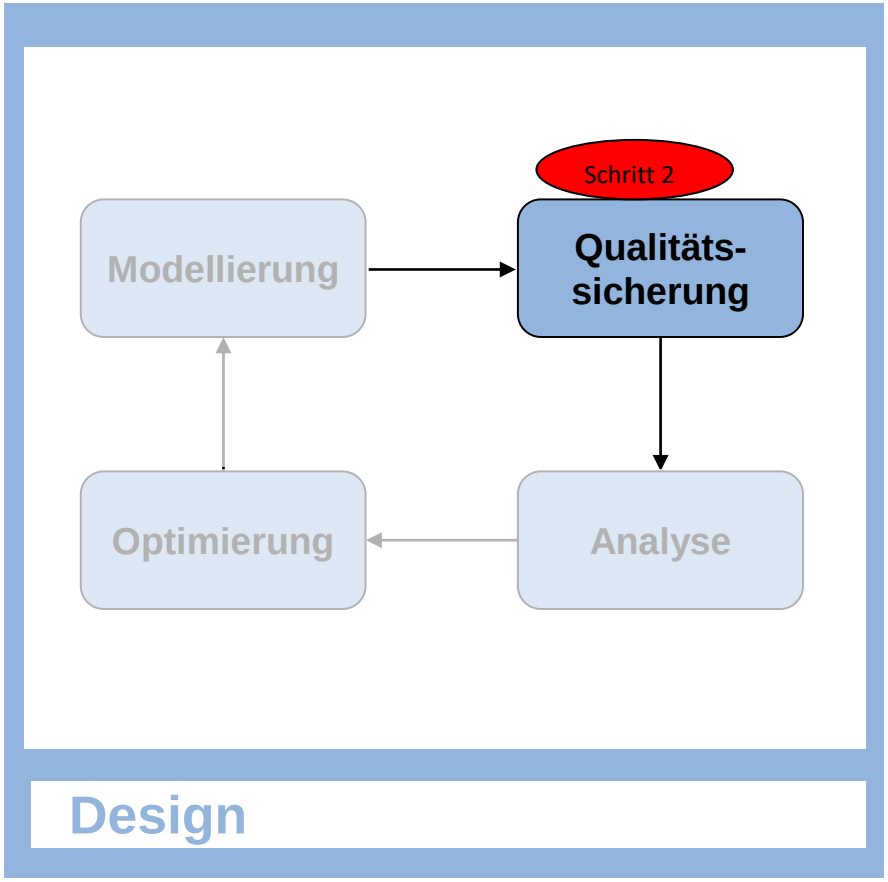
THM TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

EB 2005 Geschäftsprozess management

GPM-Design Schritt 2: Qualitätssicherung

Schritt 2: Qualitätssicherung



Prozessprüfung

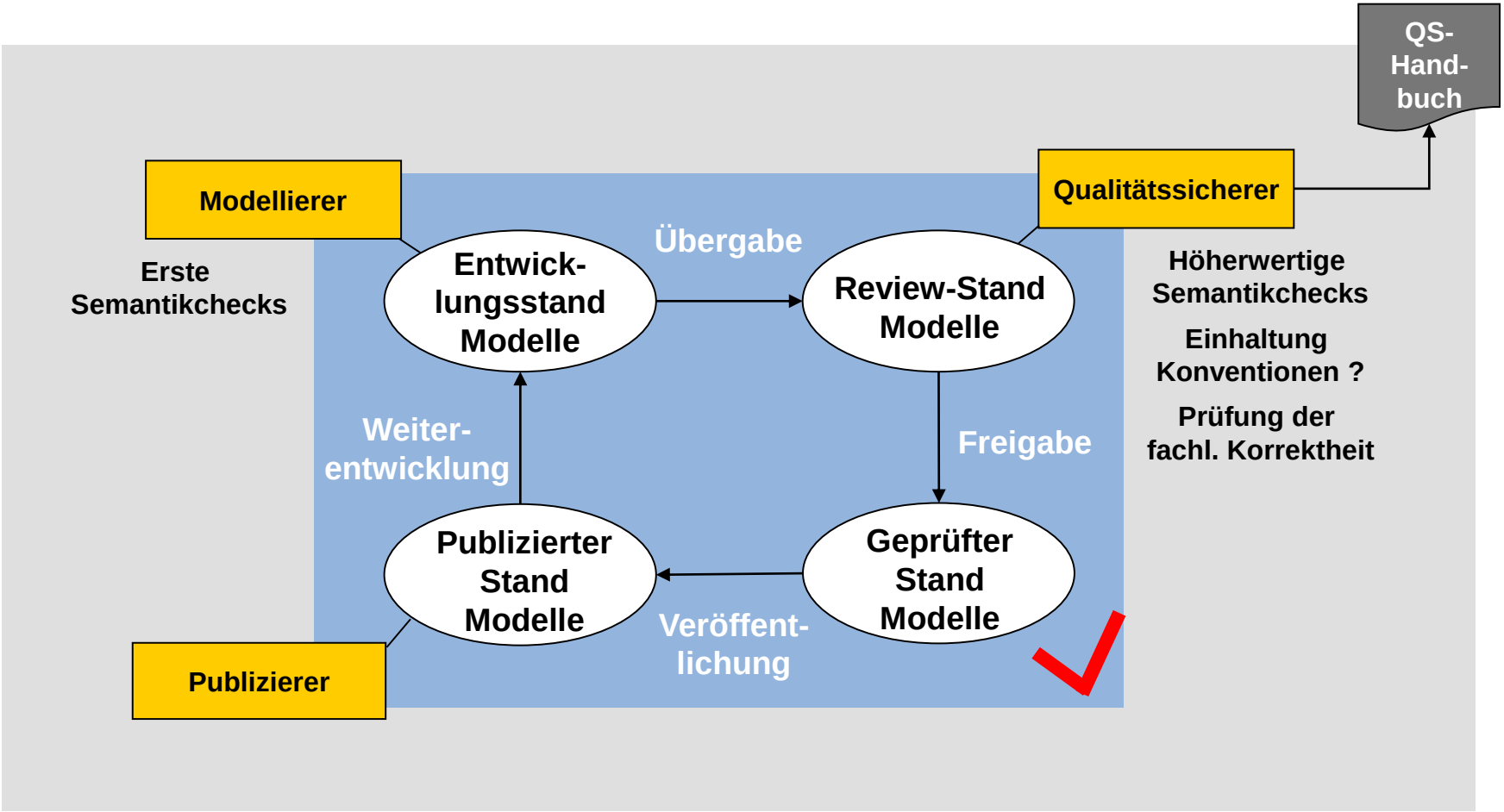
Ziele der Prozessprüfung

- alle Mitarbeiter auf den gleichen Wissensstand zu bringen
- die Mitarbeiter/Innen einzubeziehen (Partizipation)
- die Möglichkeit des Einspruches zu geben
- den tatsächlichen Ist-Stand zu dokumentieren
- Erklärung des Dokumentationsverfahrens

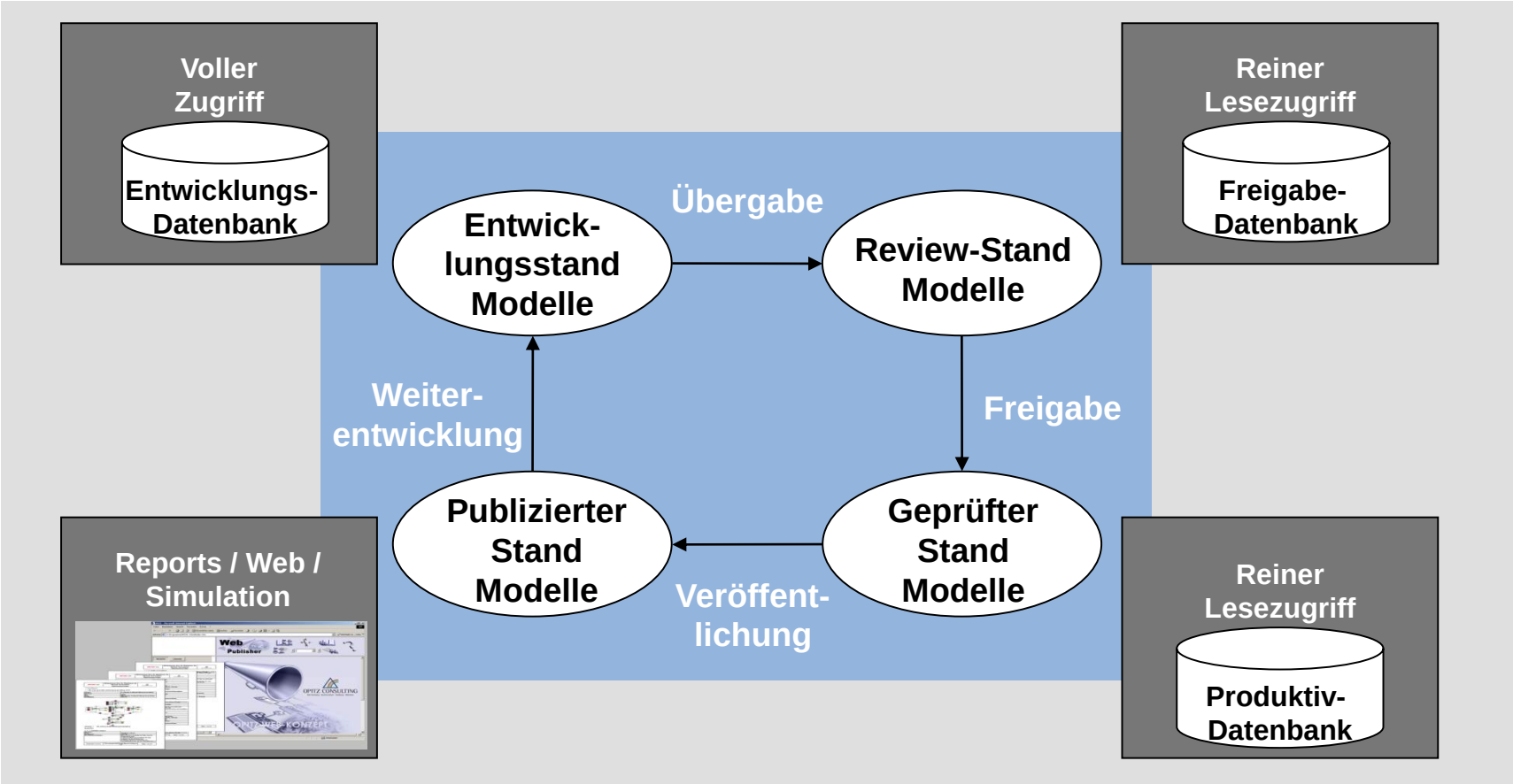
Vorgehensweise

1. Vorab-Bereitstellung der Prozesse für das Team
2. Präsentation der Prozesse z.B. mit Beamer
3. Eingehende verbale Vorstellung der Prozesse im Team und anschließende Diskussion
4. Abnahme und Bestätigung der Prozesse per Unterschrift durch die Bereichsleiter/Mitarbeiter

Vorgehen zur Qualitätssicherung



Technische Unterstützung der Qualitätssicherung

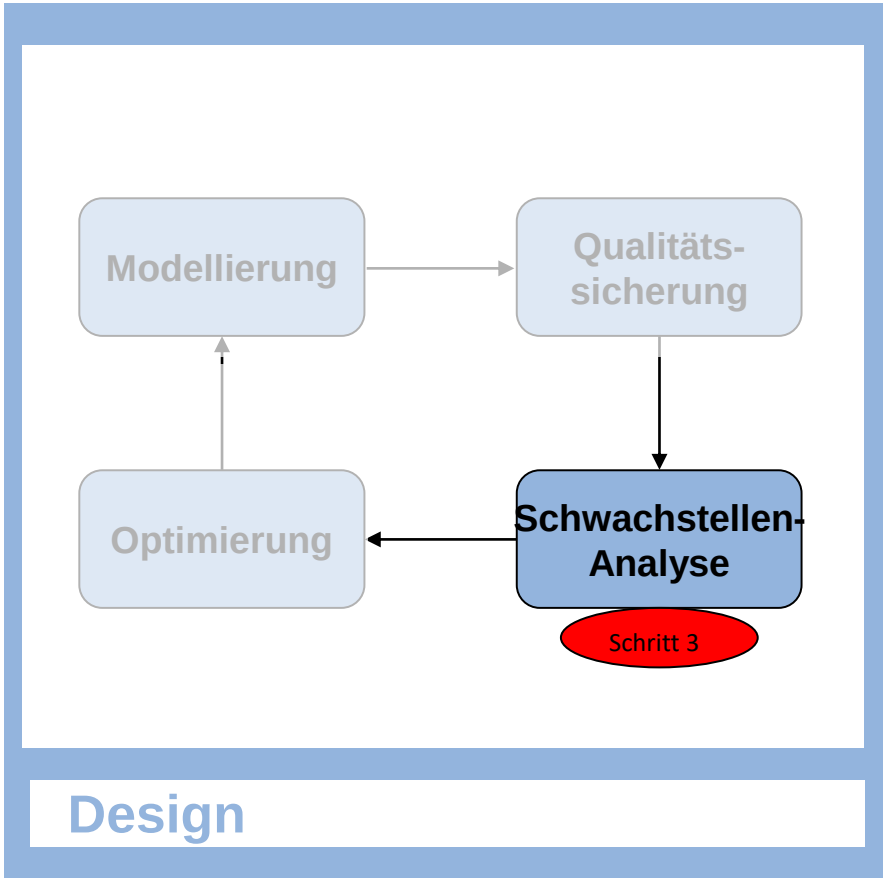


THM TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

EB 2005 Geschäftsprozess management

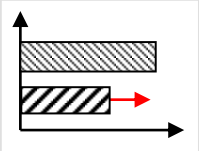
GPM-Design Schritt 2: Schwachstellen-analyse

Schritt 3: Analyse (Schwachstellenanalyse)



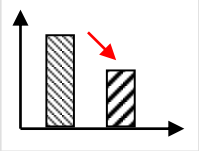
Zielsetzung der Schwachstellenanalyse

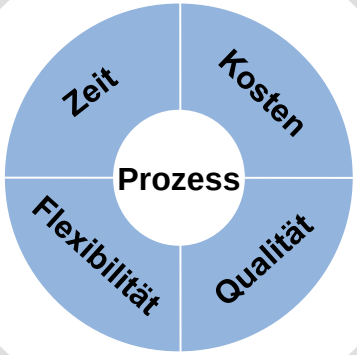
- Liegezeiten senken
- Parallelisierung
- Integration
- Anzahl Schleifen reduzieren
- Einzelprozessoptimierung
- Reihenfolgeoptimierung



Herstellungs- / Servicekosten reduzieren

- Produktkosten
- Prozesskosten





Auf Veränderungen reagieren adäquat können

- Prozessflexibilität
- Ressourcenflexibilität
- Technologieflexibilität
- Organisationsflexibilität

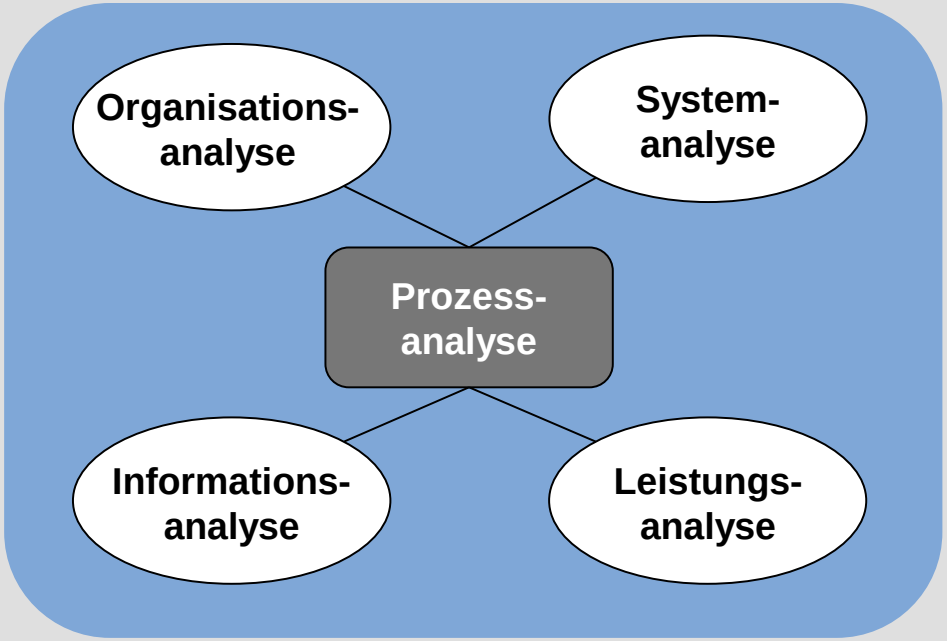
Übereinstimmung zwischen Anforderungen und Leistungen

- Prozessqualität
- Produktqualität
- Kundenorientierung

[Quelle: Schuh, Fraunhofer Institut]

Analysebereiche und Optimierungsmöglichkeiten

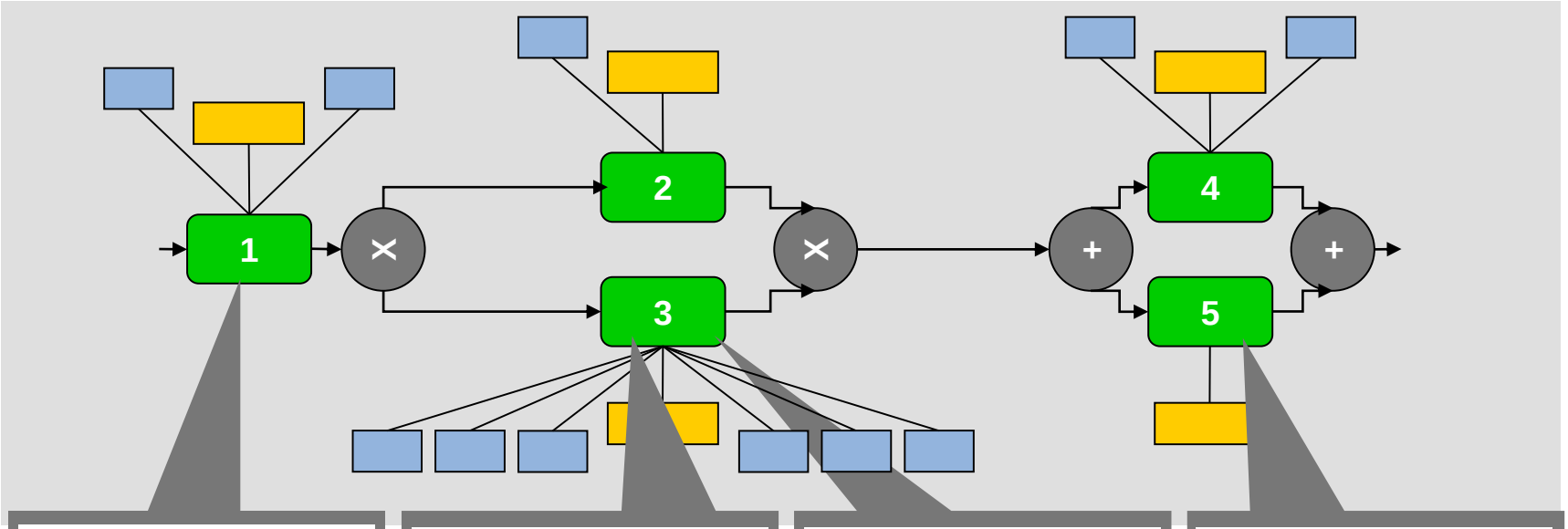
Prozessanalyse umfasst…



Zentrale Fragen

- **Engpässe**
- **Schleifen & Umwege**
- **Parallelisierungs-möglichkeiten**
- **Organisationszu-ordnungen**
- **Medienbrüche**
- **Liegezeiten**
- **Störanfälligkeiten**

Beispielhafte Schwachstellen



Schwachstelle Durchlaufzeit
Prozess 1 nimmt einen großen Anteil an der Durchlaufzeit des Gesamtprozesses ein.

Schwachstelle Störungshäufigkeit
Prozess 3 (unzureichende Informationsqualität) tritt in 80% der Fälle auf.

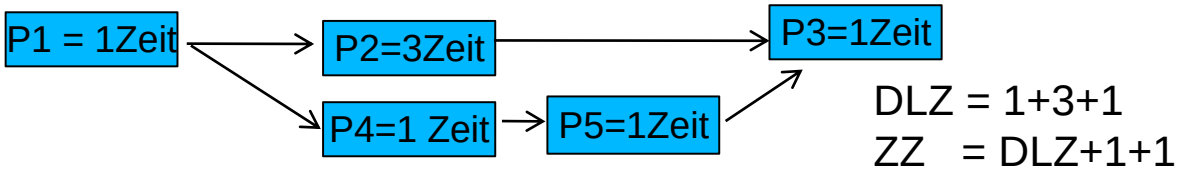
Schwachstelle Prozesskosten
Die Durchführung des Prozess 3 bindet sehr viele Ressourcen und ist so kostenintensiv.

Schwachstelle Liegezeit
Im Prozess 5 liegt das Bearbeitungsobjekt über 6 Wochen. (Kapitalbindung)

Messung der Prozesszeiten

- **Zeitbestandteile** z.B. Rüstzeiten, Bearbeitungszeit, Ressourcenzeit, Liegezeit und Transportzeit;
- **Festlegung** der **Zeitbestandteile** für die Messung von Prozessen
- **Messung** von **Prozesszeiten**
  - Durchlaufzeit (DLZ) auf dem kritischen Weg
  - Zykluszeit (ZZ)

  (Summierung aller Zeiten aller Aktivitäten und damit Gesamtzeitaufwand für einen Prozess)



- **Zeitreduzierungsmaßnahmen**
  - Absenken bzw. zeitliches Strecken des Arbeitsvolumens
  - Steigerung der Prozesseffizienz durch Beseitigung zeitverbrauchender Barrieren
  - Erhöhung der Ressourcen z.B. Automatisierung durch IT

Prozessindikatoren/ -kennzahlen

Indikator	Definition
Mittlere Durchlaufzeit eines Vorfalls	Durchschnittliche Zeit zwischen Prozessauslösung durch den Kunden und Lieferung der Leistung an den Kunden
Termineinhaltungsquote	Anteil der termingerecht gelieferten Leistungen an der Gesamtzahl der Leistungen
Fehlerquote	Anteil der fehlerhaften Leistungen bezogen auf die Gesamtzahl der Leistungen des Unternehmens
Reklamationsquote	%-Satz der vom Kunden beanstandeten Leistungen
Qualitätskosten in % der Gesamtkosten	Anteil bestimmter Qualitätskostenarten (Fehler- und Prüfkosten) an den Gesamtkosten
Kostenarten pro Vorfall	Direkte Kosten, z.B. Personal-, oder Informationskosten, die bei der Behandlung eines einzelnen Vorfalls, z.B. eines Auftrags oder einer Anfrage, entstehen
Mitarbeiterproduktivität	Deckungsbeitrag, den ein Mitarbeiter erwirtschaftet, Anzahl der Vorfälle, die er behandelt
Prozessvolumen	Anzahl der behandelten Vorfälle
Sortimentsstruktur	Anteil der verschiedenen Leistungsarten an der Gesamtzahl der Leistungen (A, B, C-Artikel, verschiedene Distributionskanäle, Regionen, Produktgruppen)

Wichtige Kennzahlen der Kapazitätsbetrachtung (1/2)

Kennzahl	Erläuterung
Vollzeitäquivalent (VZÄ); auch **Vollbeschäftigungseinheit** (**VBE**) [Anzahl]	**Rechnerischer Anzahl der Vollzeitstellen** bei gemischter Personalbeschäftigung mit Teilzeitbeschäftigten
Verteilzeit [z.B. in % der Gesamtarbeitszeit]	Zeitanteile von **Soll-Zeiten zur Abdeckung organisatorischer Unvollkommenheiten** und für die **Erfüllung menschlicher Bedürfnisse**
Persönliche Verteilzeit [z.B. in % der Gesamtarbeitszeit]	Persönliche Verteilzeit enthält alle Zeiten für ein **persönlich bedingtes Unterbrechen der Tätigkeit,** beispielsweise zum Trinken oder den Besuch der Toilette.
Sachliche Verteilzeit [z.B. in % der Gesamtarbeitszeit]	Die sachliche Verteilzeit enthält die **Sollzeiten** für **sachliche Verrichtungen**, die zusätzlich zur eigentlichen Arbeitsaufgabe anfallen
SOLL-Arbeitstage [Anzahl pro Jahr]	**Anzahl der Arbeitstage eines Jahres** die **durchschnittlich für eine VBE angesetzt** werden sollen
SOLL-Arbeitsstunden [h pro Tag]	**Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag** die **durchschnittlich für eine VBE angesetzt** werden

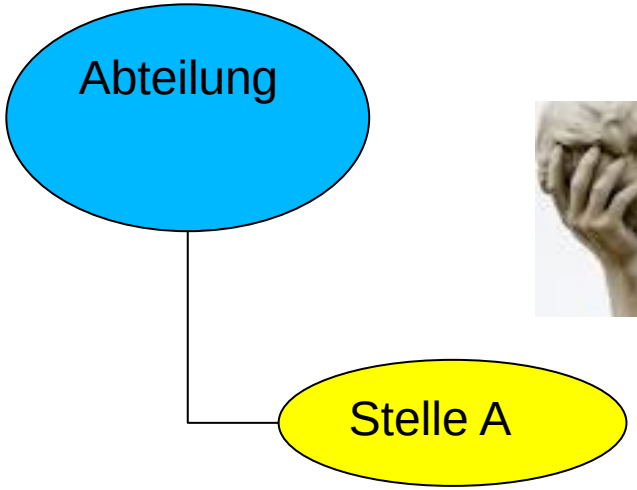
Wichtige Kennzahlen der Kapazitätsbetrachtung (1/2)

Kennzahl	Erläuterung
Häufigkeit der Prozessdurchführung [pro Jahr]	**Anzahl** der **Prozessdurchläufe**
Ausführungszeit Aktivität (Task) [in Minuten]	Dauer einer **Ausführung einer bestimmten Aktivität des Prozesses**
Verzweigungswahrscheinlichkeit [in %] Wichtig: Wert zwischen 0 und 1; z.B. „20%“ = „0,2“; Summe aller Optionen muss 1 ergeben	**Wahrscheinlichkeit**, dass **bei** einem **Verzweigungspunkt (exklusives ODER)** die **gewählte Option durchlaufen** wird.

Kapazitätsbetrachtung

= Ermittlung der SOLL-Bedarfe an Kapazitäten (Personalressourcen) auf Basis von Prozessmodellen und Vergleich mit der IST-Situation

Kapazität Stelle (IST):



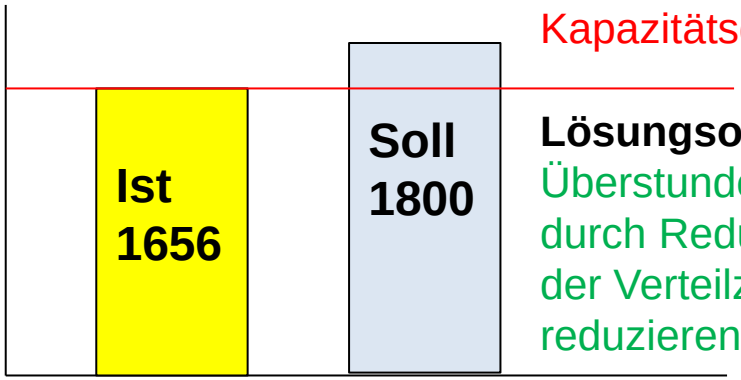
Beteiligte Prozesse:

Prozess 1
Menge: 900 Jahr, Zeit
Stelle A 90 Min.;
Gesamtzeit = 1350 Std.

Prozess 2
Menge: 600 Jahr, Zeit
Stelle A 45 Min.;
Gesamtzeit = 450 Std.

Kapazität eine Person auf Stelle
8 Std. x 230 AT = 1840 Std.
Verteilzeit 10 % = 184 Std.

Verfügbare Prozesszeit = 1.656 Std.

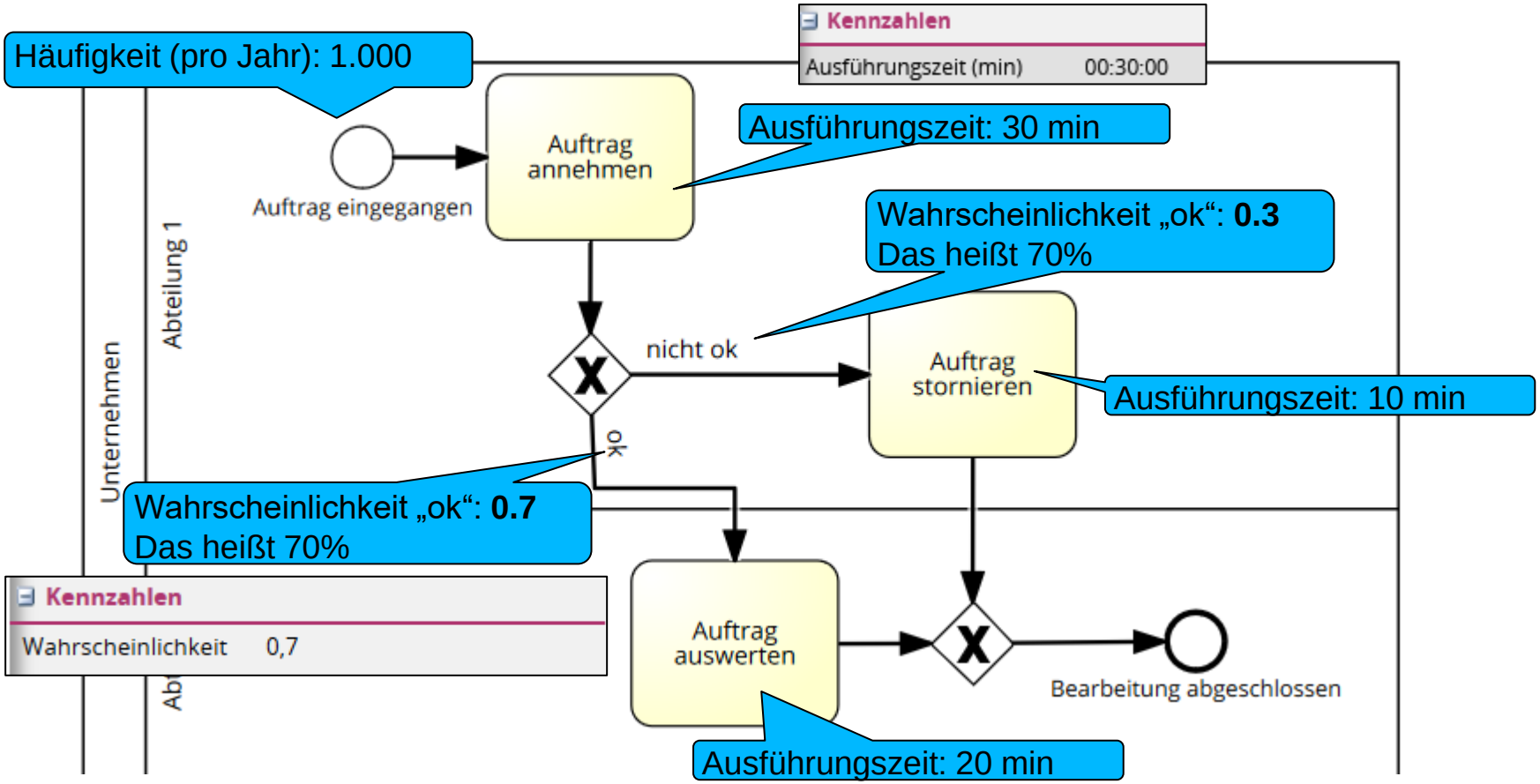


Lösungsoption
Überstunden (144 Std.) durch Reduzierung der Verteilzeiten reduzieren

Kleines Beispiel für Personalbedarfsrechnung in Signavio

Eingabemaske „Attribute“!
rechts auf Bildschirm aufklappen

Persönliche Verteilzeit: 11 %
Sachliche Verteilzeit: 5 %
Verteilzeit: 11+5 = 16%
Soll Arbeitstage/Jahr = 220
Soll Arbeitsstunden/ Tag = 7.3



Kleines Beispiel für Personalbedarfsrechnung in Signavio

Persönliche Verteilzeit: 11 %
Sachliche Verteilzeit: 5 %
Verteilzeit: 11+5 = 16%
Soll Arbeitstage/Jahr = 220
Soll Arbeitsstunden/ Tag = 7.3

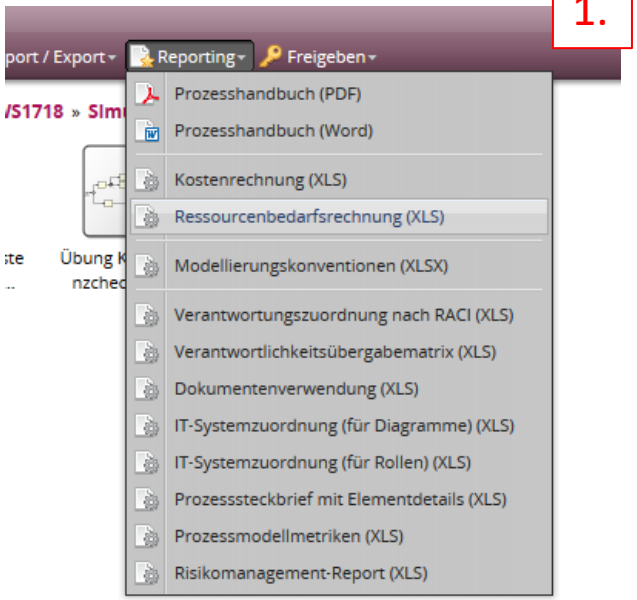
Report:	Personalbedarfsrechnung (Prozess)				
Datum:	15.11.2017				
Zeit:	20:36:43				
Name:	Testprozess_Simulation				
Häufigkeit (pro Jahr):	1000				
			Unternehmen - Abteilung 1		
Aktivität	Einsatzfaktor	Mittlere Bearbeitungszeit [min]	Auslastung [h]	Auslastung [h, inkl. Verteilzeiten]	Soll VBE [inkl. Verteilzeiten]
Auftrag annehmen	1,00	30,00	500,00	580,00	0,36
Auftrag auswerten	0,70	20,00			
Auftrag stornieren	0,30	10,00	50,00	58,00	0,04
Summen		**47,00**	**550,00**	**638,00**	**0,40**

Größen	Erläuterung	Rechenbeispiel „Auftrag annehmen“
Einsatzfaktor	Wahrscheinlichkeit mit der die Aktivität ausgeführt wird	1,00
Mittlere Bearbeitungszeit [min]	Ausführungsdauer der Aktivität	30 min
Auslastung [h]	Häufigkeit der Prozessdurchführung x Einsatzfaktor x Ausführungszeit der Aktivität	1000 x 1,00 x 30 min / 60 = 500 h
Auslastung inkl. Verteilzeit [h]	Auslastung x (100% + Verteilzeit [%])	500 x (100%+16%) = 580 h
SOLL-Vollzeitbeschäftigungseinheiten VBE (inkl. Verteilzeit)	Auslastung inkl. Verteilzeit [h] / SOLL-Arbeitsstunden [h einer VBE pro Jahr]	580 h / 220 x 7,3 = **0,36 VBE**

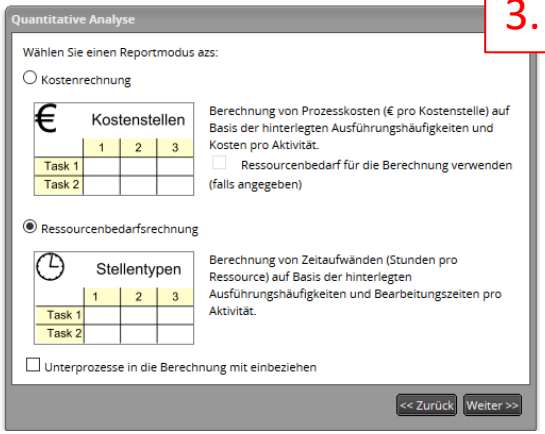
Kleines Beispiel für Personalbedarfsrechnung in Signavio

1. Im Explorer (nicht im Diagramm) unter „Reporting“ → „Ressourcenbedarfsrechnung“ die Bedarfsrechnung starten
2. Die Diagrammdatei auswählen die berechnet werden soll
3. Als quantitative Analyse „Ressourcenbedarfsrechnung“ auswählen
4. Gewünschte Kennzahlen eingeben und „Berechnung starten“
5. Erzeugte Exceldatei speichern

1.



3.



4.

Persönliche Verteilzeit: 11 %
Sachliche Verteilzeit: 5 %
Verteilzeit: 11+5 = 16%
Soll Arbeitstage/Jahr = 220
Soll Arbeitsstunden/ Tag = 7.3